

برگه اطلاعات ایمنی مواد (SDS)



سولفات مس پنج آبه

کد فرم: SDS ۰۳/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش اول: مشخصات شرکت و محصول شیمیایی	
نام تجاری محصول:	Copper(II) sulfate
نام شیمیایی: مس (II) سولفات	
فرمول شیمیایی:	CuSO ₄
مشخصات تامین کننده:	
پیکتوگرام:	

کد فرم: SDS ۰۳/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
---	---------------------------------	---

بخش دوم: شناسایی مخاطرات بالقوه محصول	
ماده خطرناک - کالای خطرناک.	
راه های اصلی قرار گرفتن در معرض: تماس چشمی، تماس پوستی، استنشاق	
طبقه بندی: Xn;R۲۲, Xi;R۳۶/۳۸, N;R۵۰/۵۳	
Safety Phrase: ۳۹/۳۷/۳۶ - ۴۷/۹/۳	
S2 - دور از دسترس کودکان نگه داشته شود.	S22 - غبار تنفس نشود.
S24/25 - از مواجهه با چشم ها و پوست خودداری شود.	S45 - در صورت بروز حادثه یا احساس ناخوشی، فوراً توصیه پزشکی دریافت شود
S60 - این ماده و ظرف آن باید به عنوان ماده ی زائد خطرناک دفع شوند	S61 - از رها نمودن ماده به محیط خودداری شود. به برگه های اطلاعات ایمنی/دستورالعمل های خاص مراجعه شود.
Risk Phrase: ۲۳/۲۴/۲۵	
R22: در صورت خوردن، مضر است	R36/38: محرک چشم ها و پوست
R50/53: بسیار سمی برای موجودات آبی، ممکن است در محیط آبی اثرات مضر بلند مدت بگذارد.	

بخش سوم: اطلاعات مربوط به ترکیبات و عناصر محصول	
اجزا	Copper Sulphate Pentahydrate
درصد	۹۸-۱۰۰٪

کد فرم: SDS ۰۳/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش چهارم: اقدامات کمک های اولیه	
نوع مواجهه	کمک های اولیه
استنشاق	مصدوم را به هوای تازه ببرید. در صورت ادامه ی هرگونه ناراحتی، توجه پزشکی دریافت شود
تماس با پوست	لباسهای آلوده را درآورید و پوست را به طور کامل با آب جاری حداقل به مدت ۱۵ دقیقه بشویید. در صورت ادامه یا توسعه تحریک، توجه پزشکی دریافت شود.
تماس با چشم	فوراً چشم های را حداقل به مدت ۱۵ دقیقه با مقدار زیادی آب شستشو دهید. لنزهای تماسی را درآورید و پلکها را باز نگهدارید. در صورت ادامه یا توسعه تحریک، توجه پزشکی دریافت شود
بلع	فرد را وادار به استفراغ نکنید. دهان را با آب بشویید. اگر شخص هوشیار است، ۲-۴ فنجان شیر یا آب به او بدهید. هرگز چیزی را از طریق دهان به فرد <u>بیهوش</u> ندهید. بلافاصله کمک پزشکی دریافت کنید.

بخش پنجم: اطلاعات مربوط به حریق و انفجار محصول	
وضعیت تجزیه پذیری محصول	محصولات خطرناک تجزیه: اکسیدهای مس، اکسیدهای سولفور
وضعیت انفجار و آتش سوزی	غبار ممکن است با هوا مخلوط انفجاری تشکیل دهند
خاموش کننده مناسب حریق	دی اکسید کربن، آب، پودر شیمیایی خشک، فوم
خطرات خاص	موردی شناخته نشده است
روش های خاص	در صورت حریق، تانکها را با اسپری آب خنک کنید. اگر میتوانید بدون خطر ظرف را از محدوده ی حریق دور کنید
کد HAZCHEM	۲Z

کد فرم: SDS ۰۳/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش ششم: اقدامات لازم در صورت نشت و ریزش تصادفی ماده

اقدامات احتیاطی شخصی: از تنفس غبار و مواجهه با چشمها و پوست خودداری شود. تهویه کافی را برای محیط فراهم کنید. ظروف آسیدیده یا مواد ریخته شده را لمس نکنید، مگر اینکه لباس حفاظتی مناسب پوشیده باشید. برای تجهیزات حفاظت فردی بخش ۸ را ببینید.

اقدامات احتیاطی زیست محیطی و روش های پاکسازی: اگر میتوانید به روش ایمن نشت یا ریزش بیشتر را متوقف کنید. اجازه ندهید ماده وارد سیستم فاضلاب بهداشتی، آب زیر زمینی، خاک یا نهر شود

روش ها و وسایل برای رفع آلودگی: اگر میتوانید به روش ایمن جریان ماده را متوقف کنید. در صورت نیاز به پاک نمودن محیط آلوده از یک عامل خنثی کننده ی غبار که با ماده واکنش نمیدهد، استفاده شود.

روش ها برای پاکسازی: غبار را با یک تمیزکننده ی مکشی جمع آوری کنید. اگر امکان این کار وجود ندارد، قبل از جمع آوری با بیل یا هر وسیله مشابه با احتیاط غبار را مرطوب کنید. تمیزکننده ی مکشی باید ضد انفجار باشد. از تشکیل غبار خودداری شود. پس از برداشتن آلودگی، فضا را کاملاً با آب بشویید. هرگز مواد ریزشی را برای استفاده ی مجدد به ظرف اصلی برنگردانید

بخش هفتم: حمل و نقل و انبارش محصول

استفاده ایمن: از تنفس غبار و مواجهه با پوست و چشم ها خودداری شود. فقط در فضای دارای تهویه ی کافی استفاده شود. ابرهای غبار تحت شرایط خاص ممکن است انفجاری باشند. وقتی خطر انفجار وجود دارد، احتیاطات لازم در برابر بارهای ساکن در نظر گرفته شوند. اگر ترازهای غبار هوا برد بالا هستند از تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده شود. برای جلوگیری و به حداقل رساندن خطر تجمع و تخلیه بار ساکن تجهیزات انتقال ماده را به زمین متصل نمایید. برای به حداقل رساندن تولید غبار از روش های مناسب استفاده شود. از منابع اشتعال دور نگهداشته شود. سیگار نکشید.

ذخیره سازی: ماده در ظروف محکم بسته شده ذخیره شود. ظروف را در محیط دارای تهویه ی مناسب و دور از مواد ناسازگار و رطوبت نگهداری کنید.

کد فرم: SDS ۰۳/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
---	---------------------------------	---

بخش هشتم: کنترلهای لازم در مواجهه با محصول / حفاظت فردی

حدود مجاز مواجهه شغلی:

ACGIH

فیوم (به عنوان مس): $TWA = 0.1 \text{ mg/m}^3$

غبار و میست (به عنوان مس) $TWA = 1 \text{ mg/m}^3$

اقدامات مهندسی برای کاهش مواجهه:

برای تراکم های بالای غبار از تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده شود. برای عملیاتی که سبب تولید غبار میشوند، تهویه ی کافی فراهم شود.

تجهیزات حفاظت فردی

محافظت از چشم: در صورت تولید غبار از گازل های محکم استفاده شود.

محافظت از دست: پوشیدن دستکشهای غیر قابل نفوذ.

محافظت از پوست و بدن: لباس معمول کار (پیراهن آستین بلند و شلوار بلند) توصیه شده است.

حفاظت تنفسی: در مواردی که کنترل های مهندسی برای رساندن تراکم آلاینده به زیر حد مجاز یا حد قابل قبول (در

کشورهایی که حدود مجاز تعیین نشده اند) کافی نیستند، باید رسیپراتور مورد تایید پوشیده شود.

اقدامات بهداشتی: غبار تنفس نشود. از مواجهه با چشم ها و پوست خودداری شود. مطابق با روشهای ایمنی و بهداشتی مناسب به کار گرفته شود.

کد فرم: SDS ۰۳/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش نهم: خواص فیزیکی و شیمیایی محصول	
شکل ظاهری	جامد / گرانول ها. کریستالی. پودر آبی.
بو	بدون بو
pH	مشخص نشده است
رنگ	آبی شفاف
نقطه ی ذوب	۱۱۰ درجه سانتی گراد
نقطه ی جوش	۱۵۰ درجه سانتی گراد
نقطه ی اشتعال	در دسترس نیست
دانشیه ی نسبی	۲.۲۸۴ (۱۵.۶ درجه سانتی گراد)
حلالیت در آب	% ۱۱۷.۹۵ (۱۰۰ درجه سانتی گراد)

بخش دهم: اطلاعات مربوط به واکنش پذیری و پایداری محصول	
پایداری محصول	در شرایط معمولی پایدار است
شرایطی که باید از وقوع آن اجتناب نمود	تولید غبار و بار ساکن. گرمای زیاد. اجتناب از مواجهه با دماهای بالا یا نور مستقیم خورشید
مواد برای اجتناب	اکسیدکننده های قوی، اسیدهای قوی، بازهای قوی، عوامل احیاءکننده، پودرهای فلزی، محلول هایی که برای استیل خورنده هستند
پلیمریزاسیون خطرناک	اتفاق نمی افتد
مواد خطرناک حاصل از تجزیه محصول	اکسیدهای سولفور- اکسیدهای مس.

کد فرم: SDS ۰۳/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش یازدهم: اطلاعات در مورد سمیت و سم شناسی محصول	
سمیت حاد: در صورت خوردن، مضر است	
روش های مواجهه: تنفسی، مواجهه چشمی، پوستی، گوارش	
سمیت مزمن: تنفس تکراری یا طولانی مدت ممکن است سبب آسیب به تیغه بینی شود .	
حساسیت: طبقه بندی نشده است	
سرطان زایی : طبقه بندی نشده است	
جهش زایی: طبقه بندی نشده است	
اثر بر تولیدمثل: طبقه بندی نشده است	
اپیدمیولوژی: موجود نیست	
اثرات موضعی: سبب تحریک پوست و چشم میشود. غبار ممکن است سبب تحریک سیستم تنفسی شود. ممکن است سبب قرمزی و درد شود.	

بخش دوازدهم: اطلاعات اکولوژیکی محصول	
سمیت زیست محیطی: بسیار سمی برای موجودات آبی، ممکن است در محیط آبی اثرات مضر بلند مدت بگذارد	
مقاومت و تجزیه پذیری: اطلاعاتی در دسترس نیست	
نفوذ: این ماده در آب قابل حل است و ممکن است در سیستم های آبی منتشر شود.	
اثرات محیطی: در صورت استفاده یا دفع غیرحرفه ای، خطر محیطی وجود خواهد داشت.	

کد فرم: SDS ۰۳/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
---	---------------------------------	---

بخش سیزدهم: ملاحظات مربوط به دفع محصول

روش های دفع مواد زائد:

اجازه ندهید که ماده وارد منابع آب و فاضلاب ها شود. دفع ماده مطابق الزامات قانونی ملی، محلی یا منطقهای موجود انجام شود. مواد زائد باقی مانده/مواد استفاده نشده: دفع ماده مطابق الزامات قانونی ملی، محلی یا منطقهای موجود انجام شود.

بسته بندی مواد آلوده:

چون ظروف خالی ممکن است محتوی باقیمانده ماده باشد، حتی اگر ظرف خالی است باید برچسب های هشدار دنبال شوند. "برای اطلاع از کلیه ی ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه ۵۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوبه ۵۳۸۱ هیات دولت مراجعه شود"

بخش چهاردهم: اطلاعات مربوط به انتقال و ترانسپورت محصول

ADG	
Proper shipping name	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Copper Sulfate Pentahydrate)
Hazard class	۹
UN number	UN 3077
Packing group	III
Hazard ID	2Z
IATA	
UN number	UN 3077
Proper shipping name	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Copper Sulfate Pentahydrate)
Hazard class	۹
Packing group	III
ERG Code	9L
IMDG	
UN number	UN 3077
Proper shipping name	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Copper Sulfate Pentahydrate)
Hazard class	۹
Packing group	III
EmS	F-A, S-F
Hazchem Code	2Z

کد فرم: SDS ۰۳/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش پانزدهم: اطلاعات مقرراتی

این ماده در فهرست مواد HVIC استرالیا قرار گرفته است.

بخش شانزدهم: سایر اطلاعات

تاریخ ایجاد سند: اردیبهشت ۱۴۰۳